Неделя 5. Лонгрид. Дашборды и интерактивная визуализация: Seaborn и Plotly

- **Уровень сложности:** средний.
- **Время прочтения:** ~35 минут.
- **Цель материала:** изучить возможности продвинутых библиотек Seaborn и Plotly. Ты научишься строить красивые статистические графики, проводить разведочный анализ данных (EDA), создавать сложные совмещенные визуализации, а также работать с интерактивными графиками (с анимацией и в формате 3D).

Контекст и введение

В прошлой теме мы разобрали **Matplotlib** — гибкий, но низкоуровневый и многословный инструмент. На этой неделе мы переходим к инструментам следующего уровня, которые значительно упрощают жизнь аналитику и позволяют создавать визуализации для презентаций и веб-дашбордов.

- **Seaborn** — библиотека, построенная поверх Matplotlib. Она позволяет работать напрямую с Pandas DataFrame и строить сложные статистические распределения буквально в одну строку. Идеально подходит для *статичных* отчётов.
- **Plotly** — библиотека для создания *интерактивных* графиков. Позволяет пользователю наводить курсор (получая всплывающие подсказки), приближать масштаб (zoom) и даже воспроизводить анимации. Отлично подходит для дашбордов.

---

1. Разведочный анализ с Seaborn (EDA)

Для работы мы импортируем библиотеку с алиасом sns. Если выполнить команду sns.set(), то к графикам применится фирменный (более современный) стиль оформления Seaborn по умолчанию.

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

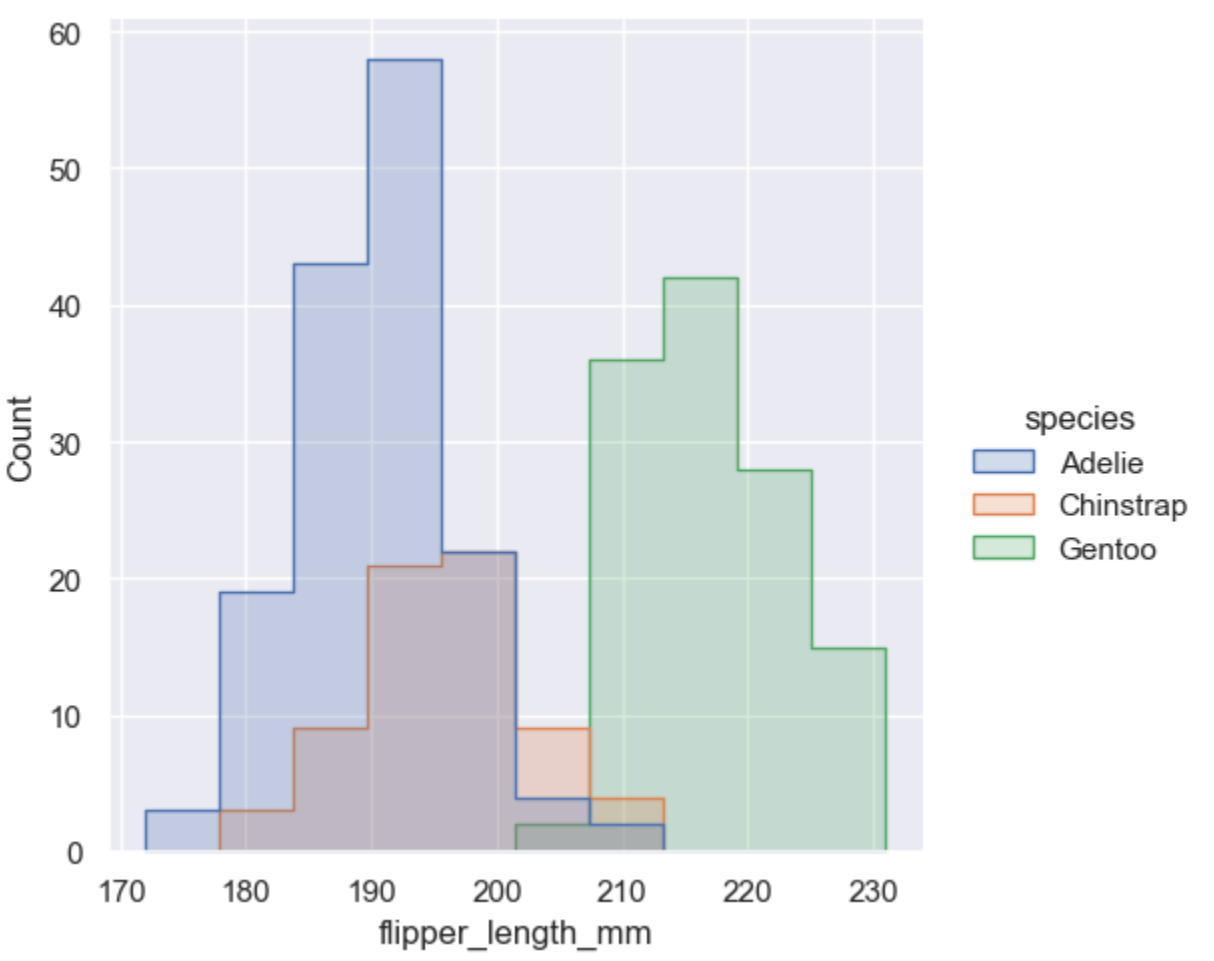
# Включение красивого стиля по умолчанию
sns.set()
```

1.1. Продвинутая гистограмма (displot)

В отличие от plt.hist(), функция sns.displot() работает напрямую с колонками DataFrame. Ты просто указываешь данные и имя колонки.

```
# Загрузка встроенного датасета с пингвинами
penguins = sns.load_dataset("penguins")

# Построение гистограммы с разбивкой по породам (hue)
sns.displot(data=penguins, x="flipper_length_mm", hue="species",
element="step")
plt.show()
```



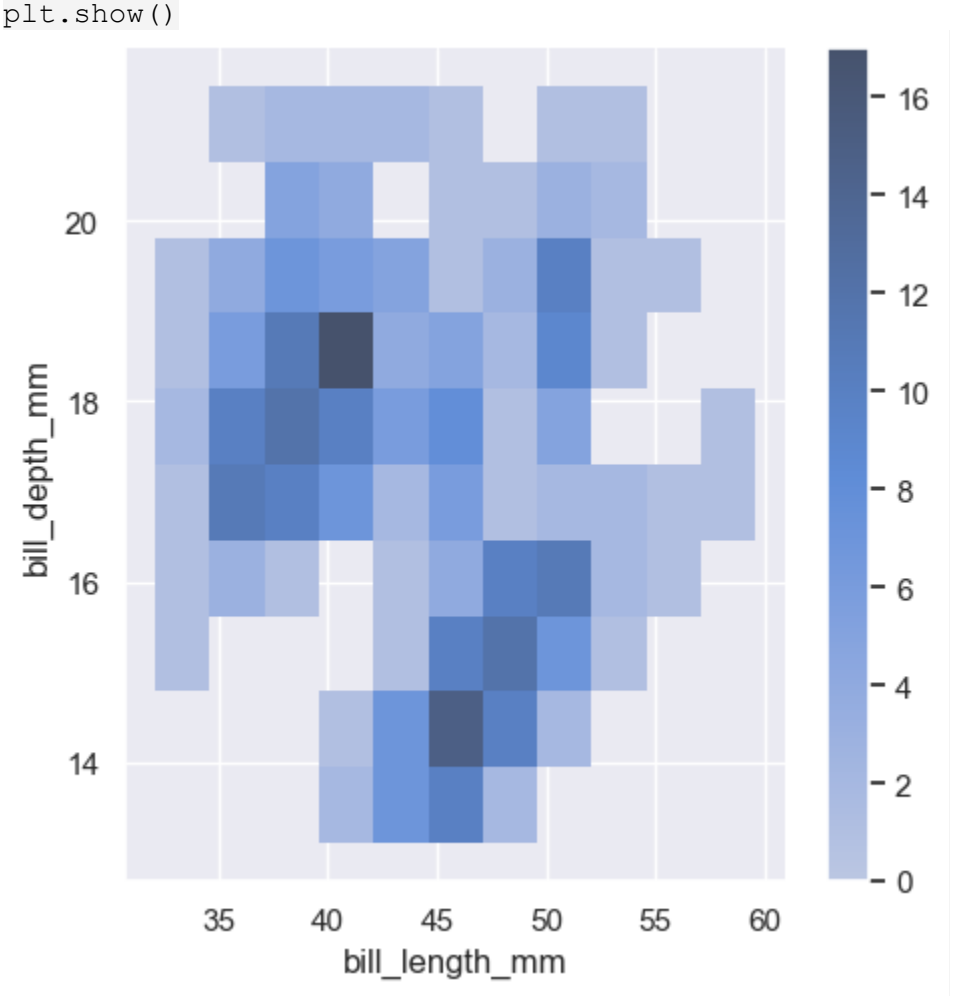
Особенности: аргумент hue автоматически разбивает данные по категориям и окрашивает их в разные цвета. element="step" убирает внутренние рамки столбцов, делая перекрывающиеся гистограммы более прозрачными и читаемыми.
Для **сглаживания** (ядерной оценки плотности) достаточно добавить аргумент kind="kde". А для **нормирования** (доли вместо абсолютных значений) — stat="probability".

1.2. Двумерная топологическая карта

Если в displot передать сразу два числовых признака (X и Y), мы получим тепловую/топологическую карту, где плотность цвета означает количество наблюдений.

```
# cbar=True добавляет цветовую шкалу справа
sns.displot(penguins, x="bill_length_mm", y="bill_depth_mm",
cbar=True)
```

```
plt.show()
```

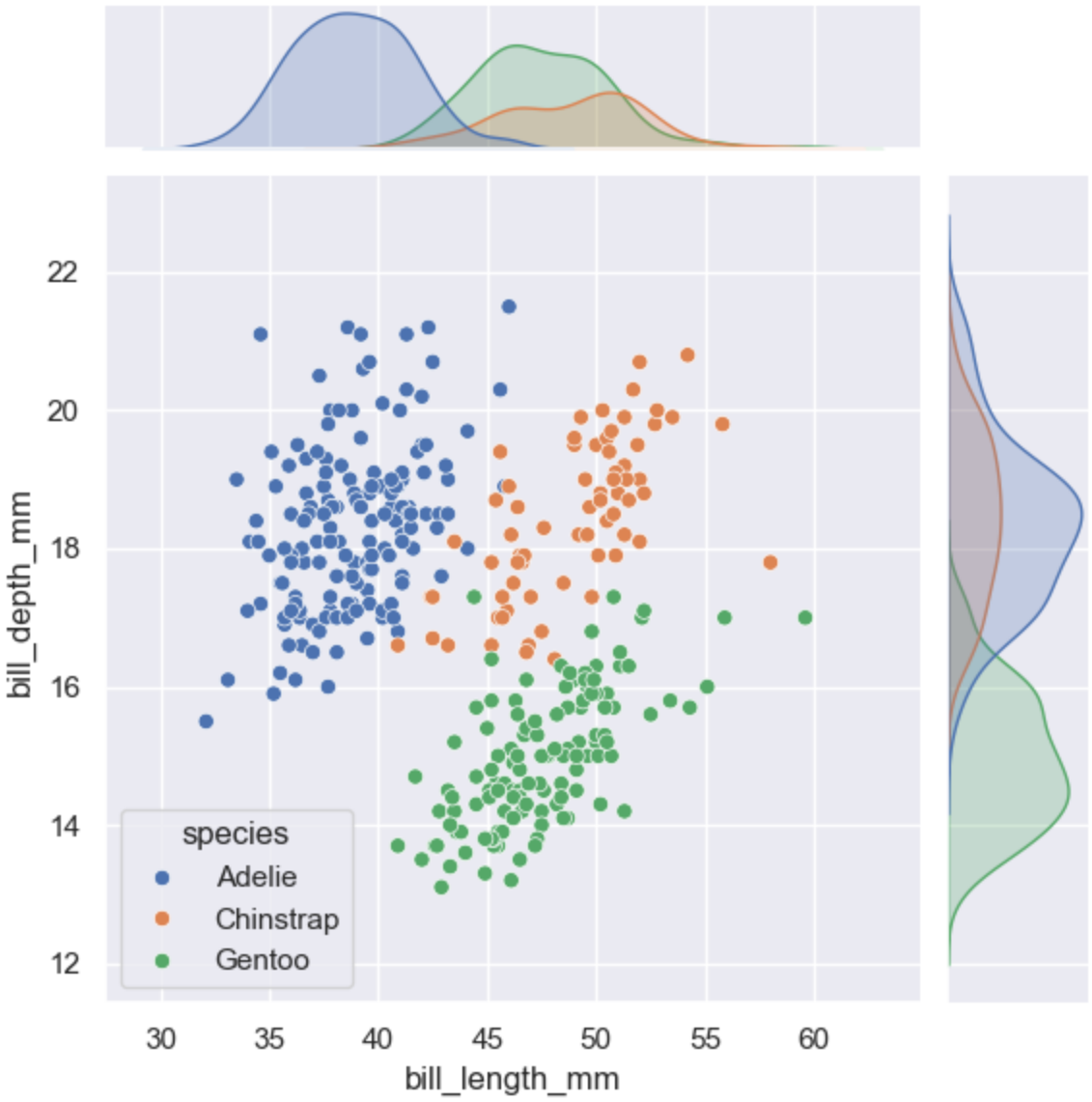


---

2. Совмещённые визуализации (Jointplot и JointGrid)

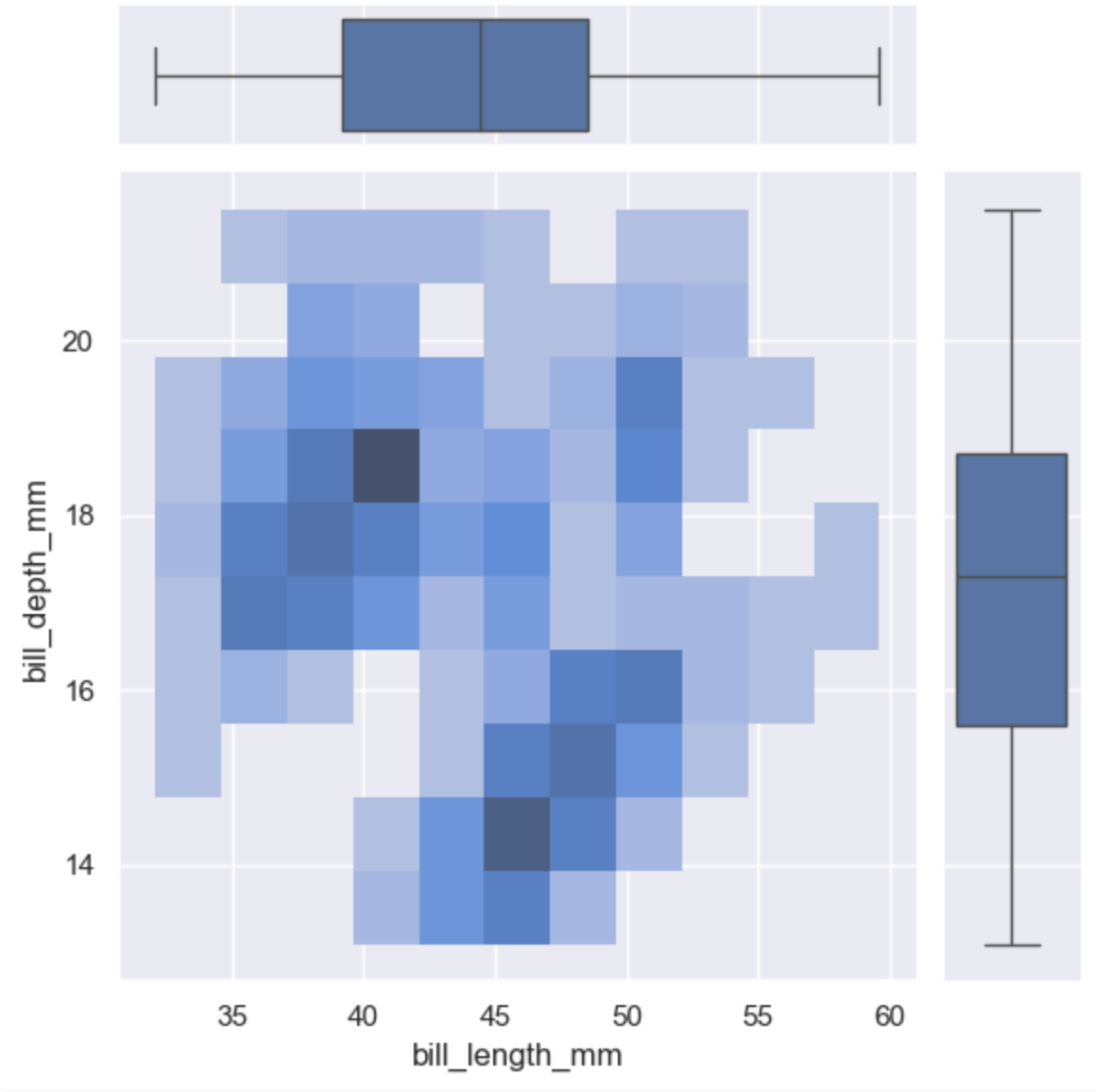
Что если мы хотим увидеть и корреляцию двух переменных, и распределение каждой из них по отдельности? Для этого существует sns.jointplot.

```
# По умолчанию: по центру scatter, по бокам — гистограммы
sns.jointplot(data=penguins, x="bill_length_mm", y="bill_depth_mm",
hue="species")
plt.show()
```



Для более тонкой настройки используется **JointGrid**. Это позволяет комбинировать разные типы визуализаций (например, гистограмму по центру и ящики с усами по краям).

```
g = sns.JointGrid(data=penguins, x="bill_length_mm",
y="bill_depth_mm")
g.plot_joint(sns.histplot)     # В центре
g.plot_marginals(sns.boxplot) # На боковых панелях
plt.show()
```



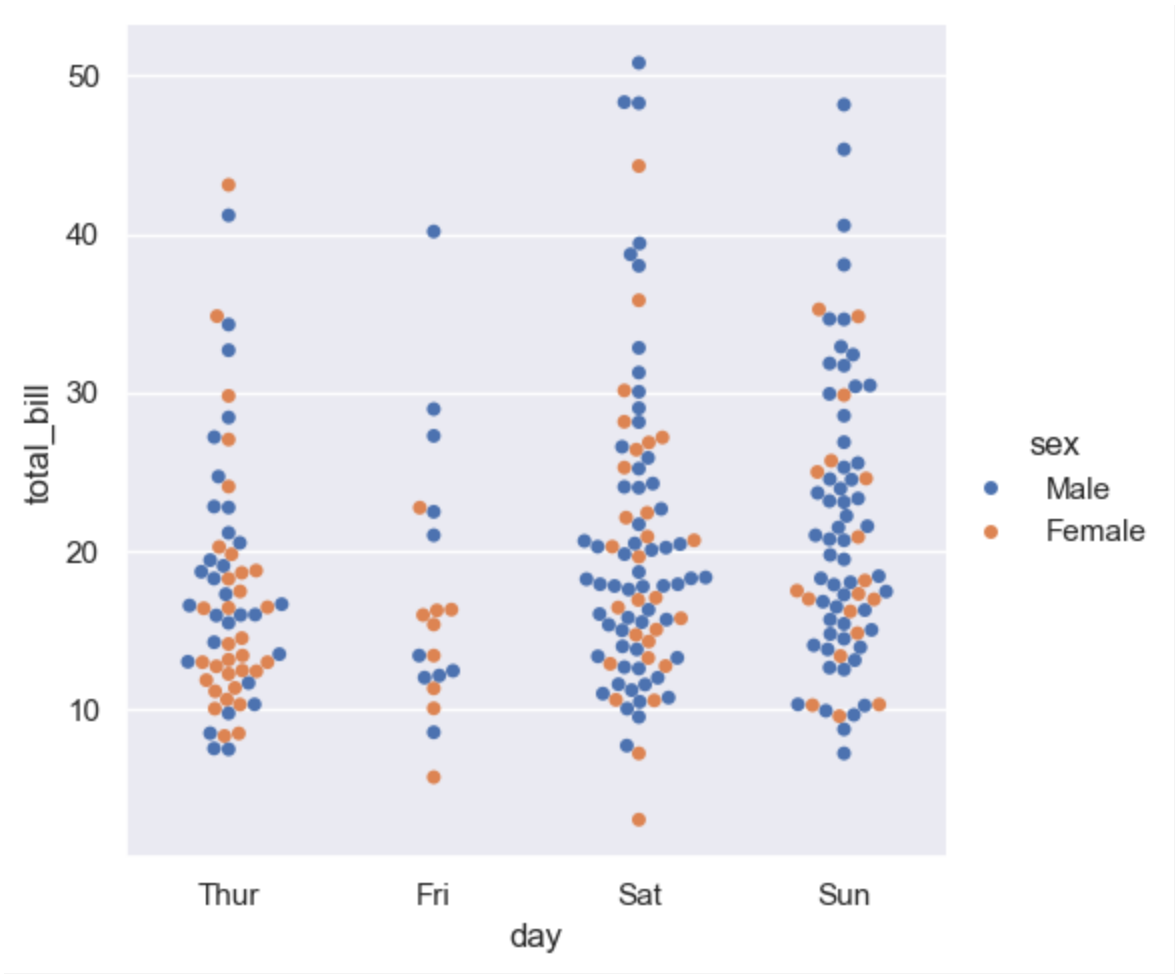
---

3. Категориальные графики (Catplot)

Когда одна из осей — это категория (например, дни недели или пол), а вторая — число, используется catplot.

```
tips = sns.load_dataset("tips")

# Тип swarm рисует точки, которые не перекрывают друг друга
sns.catplot(data=tips, x="day", y="total_bill", hue="sex",
kind="swarm")
plt.show()
```



Совет: для больших массивов данных точки (swarm) будут сильно сливаться. В таких случаях лучше поменять параметр kind на "box" (ящик с усами) или "violin" (скрипка — показывает форму распределения).

---

4. Интерактивные графики с Plotly

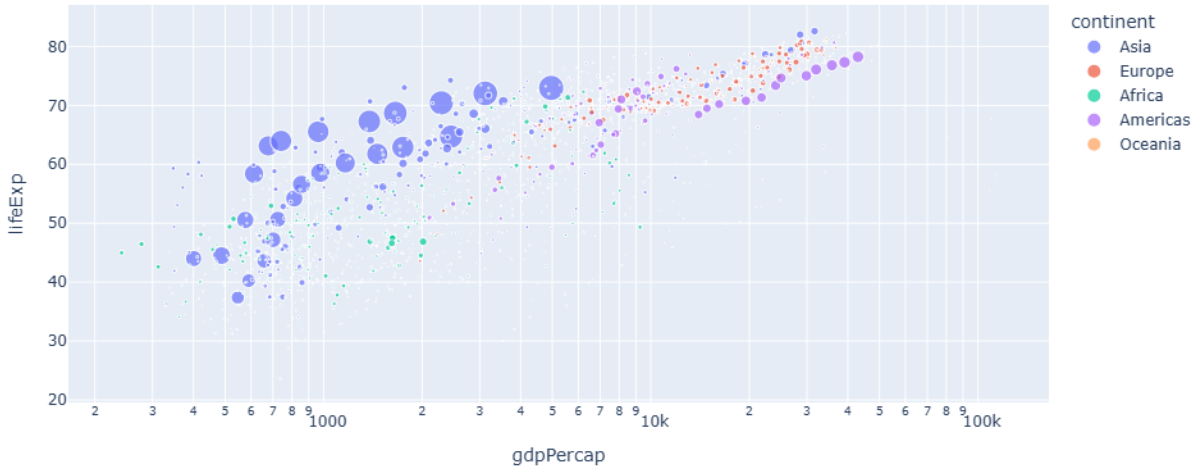
В бизнес-дашбордах заказчик часто хочет «покрутить» график: навести мышку и увидеть точные цифры, приблизить период или выключить один из сегментов. Это задачи для библиотеки **Plotly**.
Plotly имеет два интерфейса: plotly.express (px) — быстрый и высокоуровневый, и plotly.graph_objects (go) — низкоуровневый для детальной настройки.

4.1. Интерактивный Scatter Plot (диаграмма рассеяния)

```
import plotly.express as px

# Данные о странах
gapminder = px.data.gapminder()
```

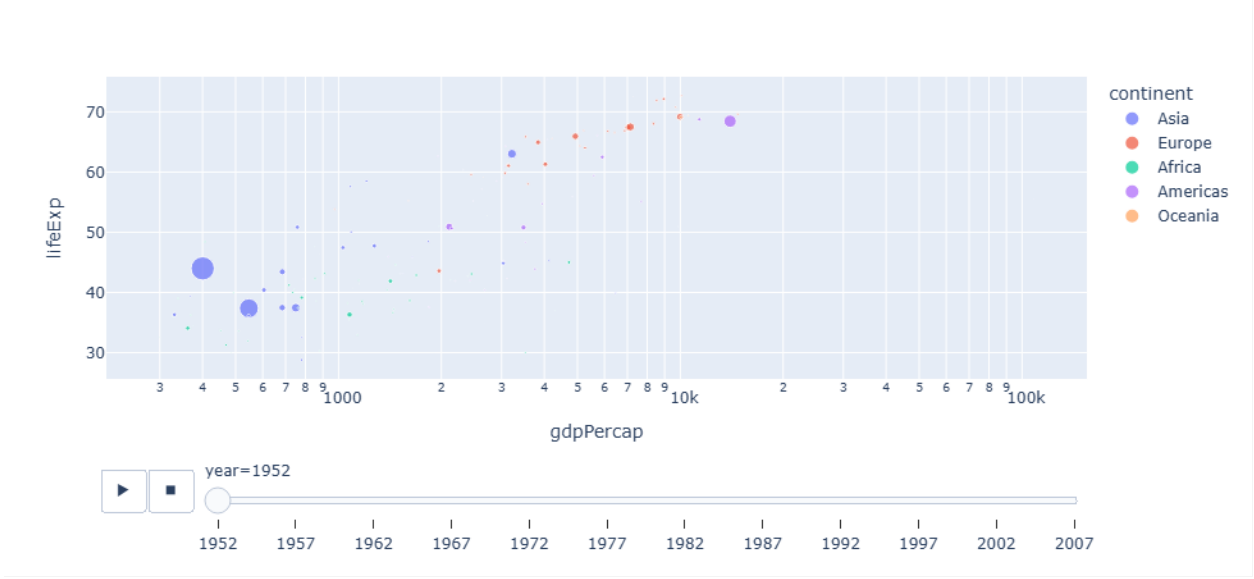
```
fig = px.scatter(
    gapminder,
    x="gdpPercap",            # ВВП
    y="lifeExp",              # Продолжительность жизни
    color="continent",        # Цвет по континентам
    size="pop",               # Размер точки зависит от населения
    hover_name="country",     # При наведении мышки появится название
страны
    log_x=True                # Логарифмическая шкала для наглядности
)
fig.show() # В браузере откроется интерактивный график
```



4.2. Анимация во времени

В Plotly можно легко добавить ползунок времени. График будет перерисовываться (или плавно анимироваться) по годам.

```
fig = px.scatter(
    gapminder, x="gdpPercap", y="lifeExp", color="continent",
size="pop",
    hover_name="country", log_x=True,
    animation_frame="year",     # Ползунок анимации по годам
    animation_group="country"   # Связка данных для плавной
интерполяции
)
fig.show()
```

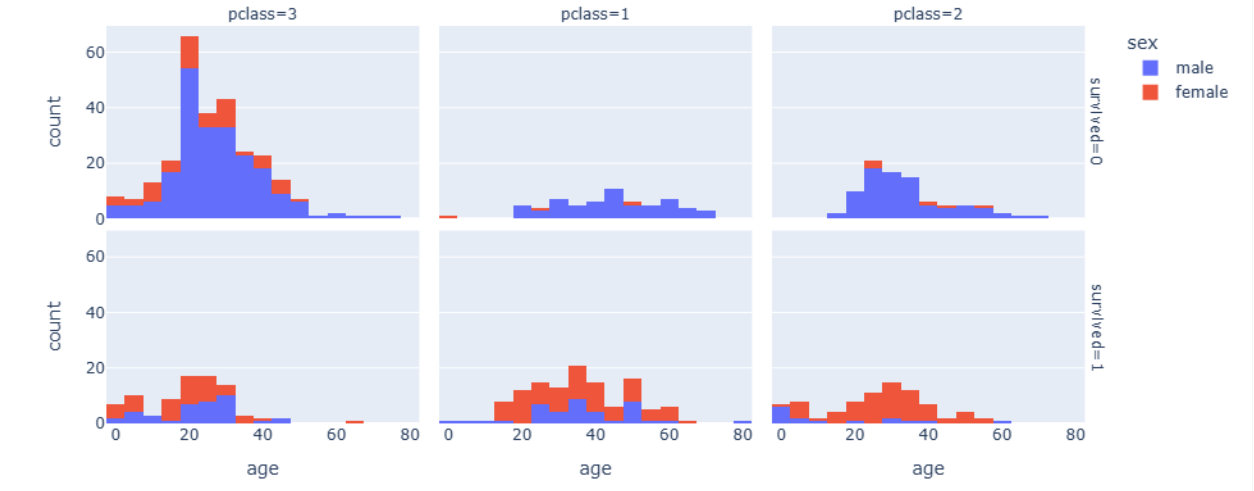


4.3. Facet-построение (разбивка на подгруппы)

Как быстро построить «матрицу» графиков в зависимости от признаков? Используй facet_col и facet_row.

```
titanic = sns.load_dataset("titanic").dropna(subset=["age"])

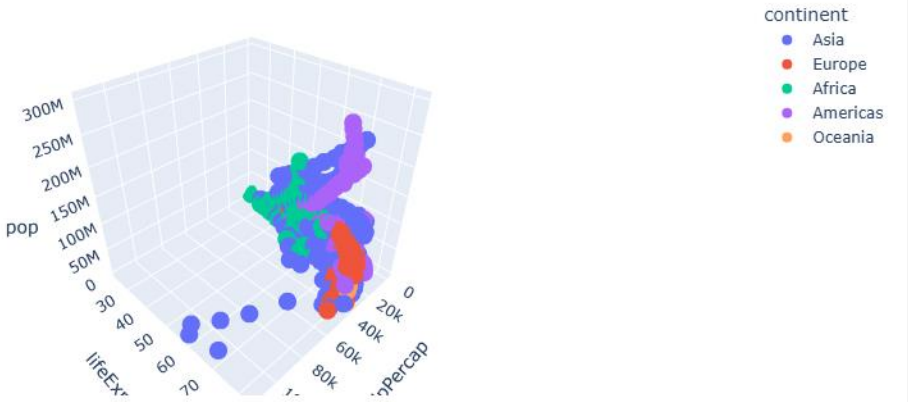
fig = px.histogram(
    titanic,
    x="age", color="sex",
    facet_col="pclass",    # Столбцы матрицы — классы кают (1, 2, 3)
    facet_row="survived"   # Строки матрицы — выжил / не выжил
)
fig.show()
```



4.4. 3D-визуализация

Plotly поддерживает вращение графиков в пространстве мышью.

```
fig = px.scatter_3d(
    df_gapminder,
    x="gdpPercap", y="lifeExp", z="pop",  # Появляется ось Z
    color="continent", hover_name="country"
)
fig.show()
```



Итоговое сравнение: что и когда использовать?

Критерий	Seaborn	Plotly
Тип графиков	Статические (картинки)	Интерактивные (zoom, hover)
Сложность синтаксиса	Очень простой, в одну строку	Чуть сложнее, много аргументов
Статистика (EDA)	Превосходно (считает агрегаты, плотности, доверительные интервалы)	Базово

Критерий	Seaborn	Plotly
Специфичные фичи	KDE, сложные JointGrid	Анимации, 3D-модели, встраивание в HTML
Идеально	Для Jupyter Notebook, разведочного анализа данных	Для веб-приложений, бизнес-дашбордов